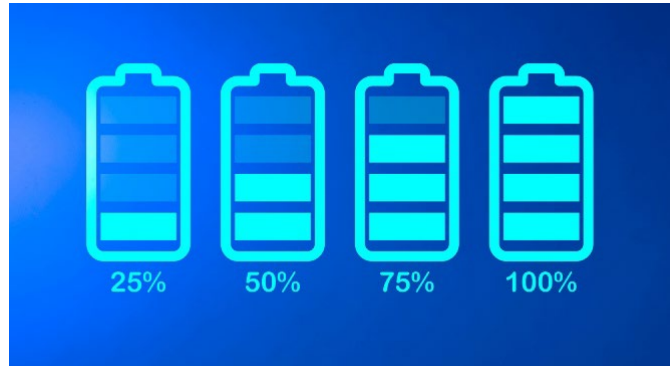


2026 MCM

问题A:智能手机电池耗电建模



智能手机是现代生活中不可或缺的工具，但其电池续航却常常令人捉摸不透。有的日子手机能撑一整天，有的日子却在午饭前就电量告急。虽然有些用户把这归咎于“过度使用”，但电池耗电的真正原因其实更为复杂。**功耗**取决于屏幕尺寸与亮度的搭配、**处理器负载**、网络活动，以及后台应用在设备看似闲置时持续消耗电量。环境因素如温度变化更是雪上加霜：部分电池在寒冷天气会降低有效容量，而长时间高强度使用则可能导致过热。此外，电池的使用历史和充电方式也会影响其性能表现。

你的任务是开发一个智能手机电池的**连续时间数学模型**，在实际使用条件下，该模型将**电荷状态（SOC）**作为时间的函数返回。这将用于在不同条件下预测剩余的**电量耗尽时间**。应假设该手机配备锂离子电池。

要求：

1. **连续时间模型**：通过连续时间方程或方程组建立模型来表征电池电量状态。建议从最基础的电池耗电机理入手，逐步扩展模型以纳入更多影响因素，例如屏幕使用、处理器负载、网络连接、GPS定位及其他后台任务。

数据作为辅助工具而非替代品：您可收集或使用数据进行参数估计与验证。若开放数据集有限，可采用已发表的测量数据或技术规范（需注明出处），但前提是参数需有充分依据并经过合理性验证。然而，仅基于离散曲线拟合、时间步长回归或黑箱机器学习（**未建立明确连续时间模型**）的项目将无法满足本问题的要求。所有使用数据必须完整记录且公开可获取，且需在开放许可下免费使用。

2. **空置时间预测：**使用您的模型计算或近似不同初始充电水平和使用场景下的空置时间。将预测与观察到的或合理的行为进行比较，量化不确定性，并确定模型表现良好或不佳的地方。

阐述您的模型如何解释这些结果的差异，并确定每种情况下导致电池快速耗尽的具体驱动因素。

哪些活动或环境因素会导致电池续航时间大幅缩短？哪些因素对设备性能的影响却出人意料地微乎其微？

3. **敏感性和假设：**检查更改后预测值的变化在建模假设、参数值及使用模式波动方面。
4. **建议：**将您的研究结果转化为实际建议，以供手机用户。例如，哪些用户行为——比如调低屏幕亮度、关闭后台任务或切换网络模式——能最大程度延长电池续航？操作系统如何根据模型分析结果，制定更高效的节能策略？考虑电池老化如何降低有效容量，或您的建模框架如何推广至其他便携式设备。

报告应包括：

- 对模型及控制方程的清晰描述。
- 您设计选择背后的假设与依据。
- 参数估计方法与验证结果
- 关于优势、局限性及潜在扩展的讨论。
- 一份强调主要结果、见解和建议的执行摘要。

重要提示：您的模型必须基于明确的物理或机械原理；仅依赖离散曲线拟合或其他与电池行为的显式连续时间描述无关的数学形式，将无法满足要求。那些仅依靠离散曲线拟合或统计回归而缺乏明确连续时间模型的项目，将无法满足本问题的要求。

您的PDF解决方案总页数不得超过25页，应包含：

- 单页摘要表。
- 目录
- 您的完整解决方案。
- 文中引用与参考文献列表
- [AI使用报告](#)（如使用，不计入25页的限制。）

注意：完整的MCM提交文件没有强制要求的最低页数限制。您可使用最多25页来展示全部解决方案及附加信息（例如图纸、图表、计算过程、表格等）。部分解决方案可接受。我们允许谨慎使用ChatGPT等生成式AI工具，但无需为此问题创建完整解决方案。若选择使用生成式AI，必须遵守[COMAP AI使用政策](#)。这将生成一份额外的AI使用报告，需添加至PDF解决方案文件末尾，且不计入25页的总页数限制。

术语表

智能手机：是一种移动设备，它将传统手机的功能与先进的计算能力结合起来。

功耗：设备从电池或电源获取电能的速率。

处理器负载：处理器在某一时刻实际执行的工作量。

荷电状态（SOC）：电池剩余电量与满电容量的百分比。

空电时间：电池完全放电前的预估剩余时间。